Travail 2 - SPICE - MOS AC

Graded

1 Hour, 53 Minutes Late

Student

Gaétan Lepage

Total Points

3 / 16 pts

Question 1

Paramètres petit signal 1 / 4 pts

– 0 pts Correct

✔ – 0.5 pts g_m - définition mathématique manquante ou erronée

– 0.5 pts g_m - expression mathématique **simplifiée** fausse, manquante ou erronée

✔ – 0.5 pts g_m - valeur calculée fausse

✔ – 0.5 pts g_m - valeur Spice fausse

✔ – 0.5 pts g_d - définition mathématique manquante ou erronée

– 0.5 pts g_d - expression mathématique **simplifiée** fausse, manquante ou erronée

✔ – 0.5 pts g_d - valeur calculée fausse

✔ – 0.5 pts g_d - valeur Spice fausse

– 0.5 pts Mention manquante de l'effet Early à un endroit pertinent (hypothèse ou prise en compte) ou autre erreur

Question 2

Analyse petit signal 2 / 5 pts

– **0 pts** Correct

Schéma petit signal

✔ – **0.5 pts** 1 élément manquant ou erroné

– **1 pt** 2 éléments manquants ou erronés

– **1.5 pts** 3 éléments manquants/erronés ou plus

Gain en tension

✔ – **0.5 pts** Définition mathématique du gain A_{v0} erronée ou manquante

– **0.5 pts** Expression analytique simplifiée du gain A_{v0} erronée ou manquante

✔ – **0.5 pts** Valeur fausse ou manquante, soit calculée soit provenant de la simulation Spice

---

Résistance d'entrée

✔ **– 0.5 pts** Définition mathématique fausse ou inexistante de R_{in}

✔ **– 0.5 pts** Expression mathématique / valeur numérique fausse ou inexistante de R_{in}

Résistance de sortie

– 0.5 pts Définition mathématique fausse ou inexistante de R_{out}

✔ **– 0.5 pts** Expression mathématique / valeur numérique fausse ou inexistante de R_{out}

Question 3

Montage AC

0 / 1 pt

– 0 pts Correct

– 0.5 pts Imprécision sur le schéma (manque d'une source, représentation d'un composant, etc.)

✔ **– 1 pt** schéma faux

Question 4

Diagramme de Bode

0 / 3 pts

- **– 0 pts** Correct
- **– 0 pts** Il manque la représentation de la phase dans le diagramme de Bode.
- **– 0.5 pts** Diagramme d'amplitude incomplet ou faux
- **– 0.5 pts** Diagramme de phase incomplet ou faux
- **– 0.5 pts** Fréquences de coupure non-représentées ou fausses
- ✔ **– 3 pts** Vide
- **– 0.5 pts** Erreur dans les unités
- **– 0.5 pts** Erreur dans la valeur calculée du gain
- **– 0.5 pts** Erreur dans la valeur simulée du gain

Question 5

Impact sur le gain

0 / 2 pts

– 0 pts Correct

✔ **– 1 pt** Explication précise de l'effet de R_{sig} manquante ou fausse

✔ **– 1 pt** Explication précise de l'effet de R_L manquante ou fausse

– 0.25 pts Explication de l'effet de R_{sig} incomplète

– 0.25 pts Explication de l'effet de R_L incomplète

– 0.5 pts Confusion entre Gv / Av / Av,0

Question 6

Conditions de bon fonctionnement

0 / 1 pt

– **0 pts** Correct

– **0.5 pts** condition $R_{in} >> R_{sig}$ manquante ou fausse

– **0.5 pts** condition $R_{out} << R_L$ manquante ou fausse

– **0.5 pts** manque de précision

✔ – **1 pt** Vide

Prénom: Gaëtan Nom: Lepage NOMA: 90032300

1. Paramètres petit signal :
   - Donnez la définition mathématique et l'expression analytique de la transconductance g_m et de la conductance de sortie g_d du transistor PMOS.
   - Sur base du point de fonctionnement DC donné dans l'énoncé, calculez leur valeur numérique. Précisez les paramètres utilisés.
   - Calculez le point de fonctionnement du circuit par une simulation Spice (.op) et reportez les valeurs de g_m et g_d présentes dans le fichier .log.

$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = \frac{2 I'_{SD}}{V_{OV}} \approx \frac{2 I_{SD}}{V_{OV}} \longrightarrow g_m = 0{,}151^{-1}$ [S]

Avec, $V_S = V_{DD} = 3{,}3$ [V] ;

$V_G = V_{DD} \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} = 2{,}1$ [V]

$V_{OV} = V_S - V_G - |V_{tOp}| = 0{,}35$ [V]

Et, $I_{SD} = \frac{\mu_r}{2} \cdot \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GV})^2 = \frac{250 . 3{,}45 . 10^{-11}}{2 . 20 . 10^{-3} . 10^{-6}} \cdot 0{,}35^2 .$

$= 0{,}0264$ [A]

$g_d = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SD}} = \lambda I_{SD} = \frac{I_{SD}}{V_{EAp}} = \frac{0{,}026}{20} = 1{,}32$ [mS]

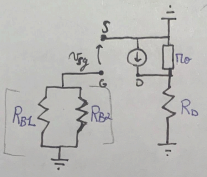
Grandeur	Unité	Valeur calculée	Valeur simulée sur Spice
g_m			
g_d			

Prénom: Gaëtan Nom: Lepage NOMA: 90032300

2. Dessinez le schéma petit signal du circuit d'amplification complet et donnez la définition mathématique et l'expression analytique du gain en tension intrinsèque A_{v0} de l'amplificateur. Comparez ensuite la valeur calculée avec celle simulée sur base du point de fonctionnement donné dans l'énoncé. Finalement, donnez la définition, l'expression analytique et la valeur numérique des résistances d'entrée R_{in} et de sortie R_{out} de l'amplificateur.

Schéma petit signal :

Source commune



$R_D = 30\,R_L \Rightarrow R_D = \frac{1}{g_m}$

Gain en tension :

$A_{v0} = -g_m.(R_D // r_o) \approx -g_m.R_D = -45,300$

$= -0,151 . \frac{3,10^5 . 1,32.10^{-3}}{3,10^5 + 1,32.10^{-3}} = -114,4$

Résistances d'entrée et de sortie :

$R_{in} = \frac{v_i}{i_i}\Big|_{V_o=0} = \infty$ (pas de courant de grille)

$R_{out} = \frac{v_o}{i_o}\Big|_{V_i=0} = R_D // r_o = 75,57\,\Omega$